Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°1– Réseaux

Niveau : L3

Date :

Le/3/20/26

L’objectif de ce TD est de :

1. Comprendre le rôle et le fonctionnement de Wireshark.

2. Capturer et analyser le trafic réseau sur une interface donnée.

3. Identifier différents protocoles et comprendre leurs interactions.

4. Détecter des problèmes simples de réseau et analyser des communications réseau.

5. Comprendre comment Wireshark peut aider à détecter des intrusions réseau.

6. Identifier des comportements suspects ou anormaux sur un réseau.

7. Analyser différents types d’attaques réseau simples : scans de ports, ping flood, tentatives d’intrusion HTTP.

Travaux Dirigés

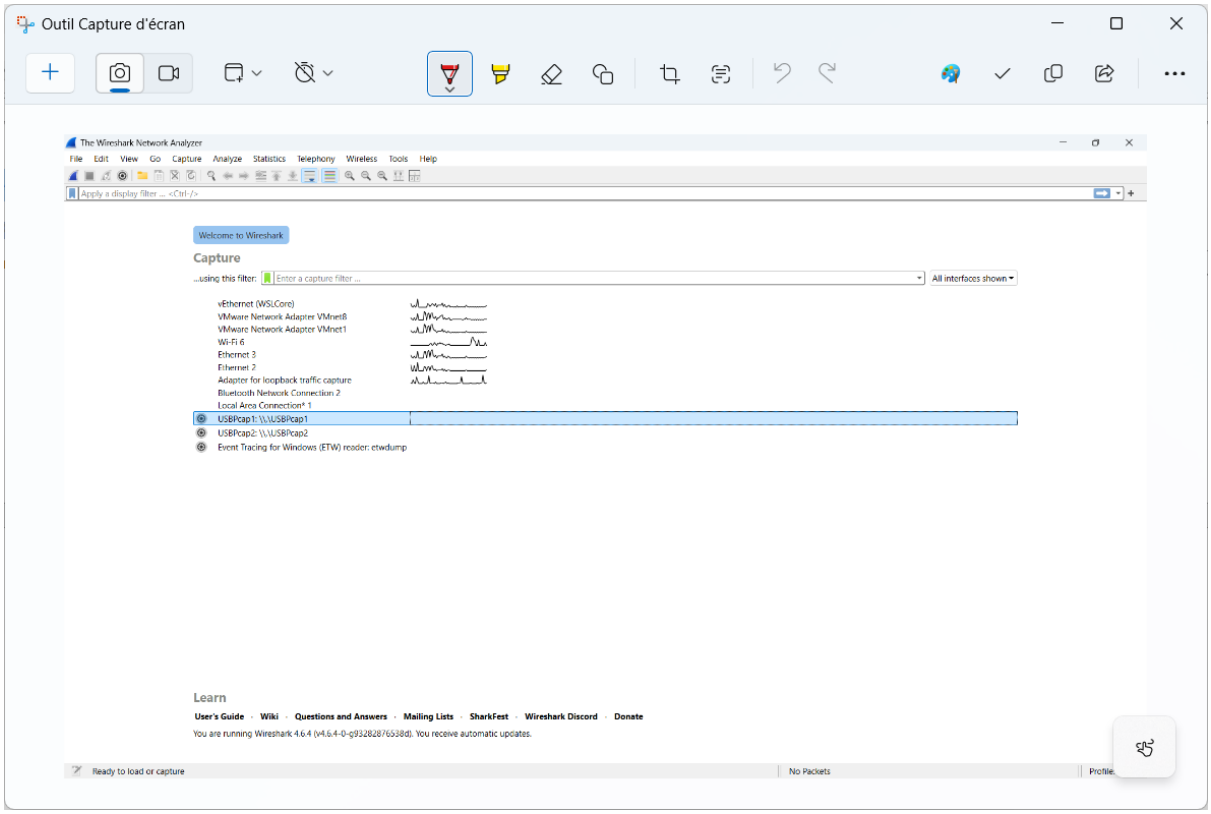
1. Reproduire les tâches

2. Ouvrir Statistics > Protocol Hierarchy → voir beaucoup d’ICMP → suspect.

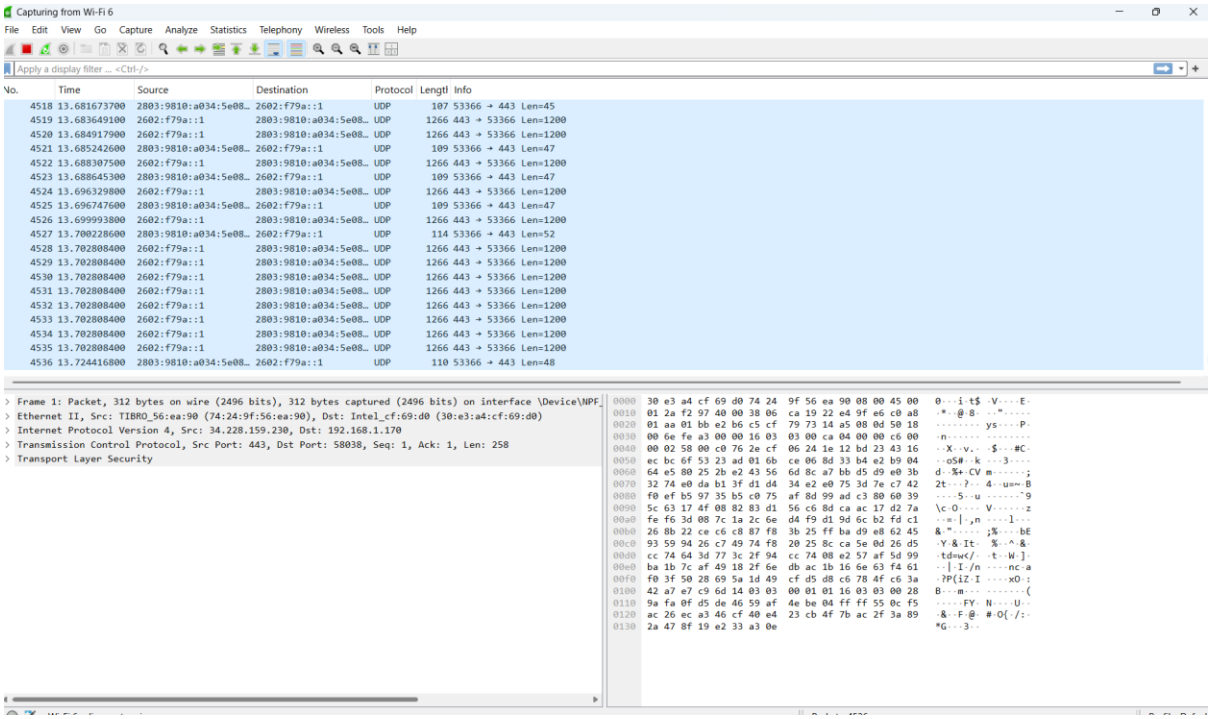
3. Ouvrir Statistics > Conversations → identifier l’IP qui envoie le plus de paquets ICMP.

4. Ouvrir Statistics > I/O Graphs → visualiser un pic énorme de paquets ICMP sur une courte période →

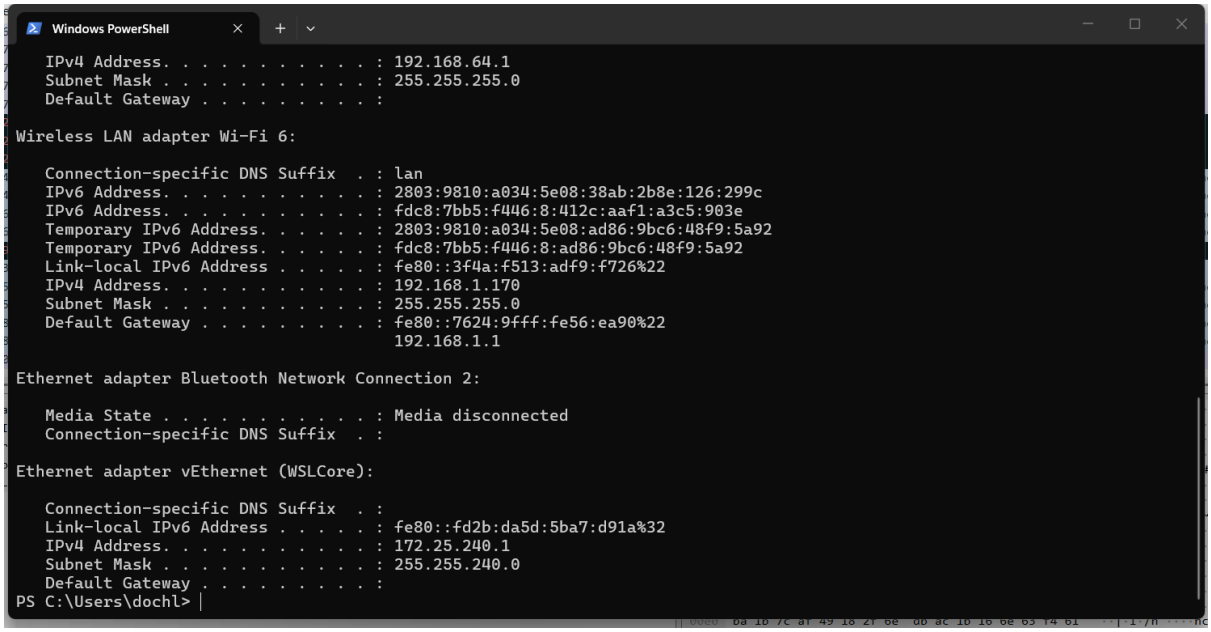
C'est mon point de départ. J'ai ici la liste de toutes mes interfaces réseau. On voit bien l'activité sur le Wi-Fi 6, c'est celle-ci que j'ai choisie pour commencer l'analyse.



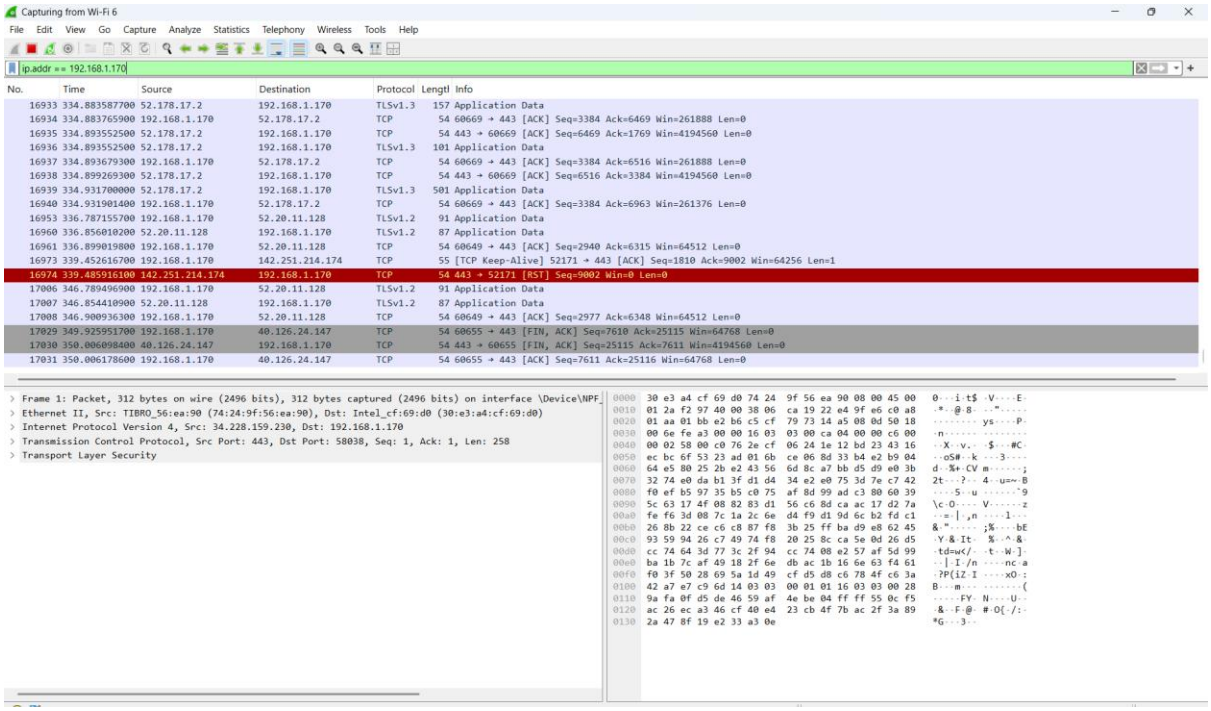
J'ai capturé des flux UDP en IPv6. La taille constante des paquets 1266 octets montre un transfert de données continu, probablement du streaming ou un service en arrière-plan.



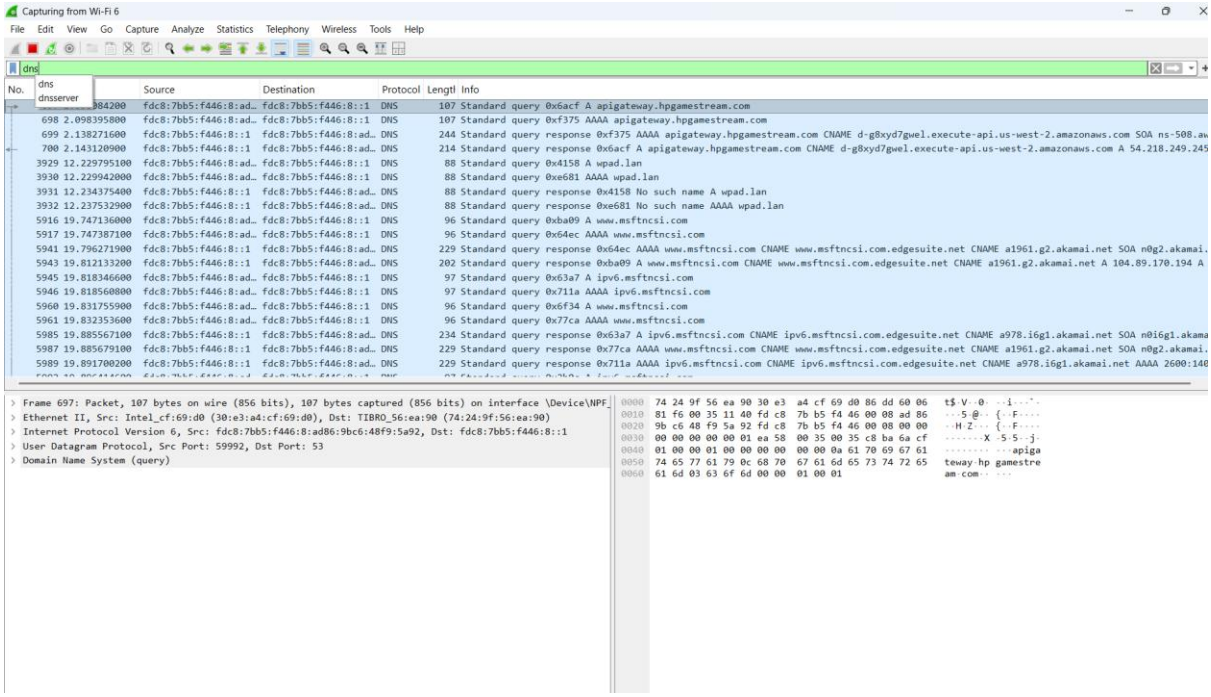
J'ai utilisé ipconfig dans PowerShell pour identifier ma propre machine. Mon adresse IPv4 est 192.168.1.170 et ma passerelle est 192.168.1.1.



En filtrant sur mon IP ip.addr == 192.168.1.170, j'ai repéré un paquet tcp rst en rouge. Cela indique une connexion coupée brutalement, ce qui est utile pour diagnostiquer une erreur de communication.



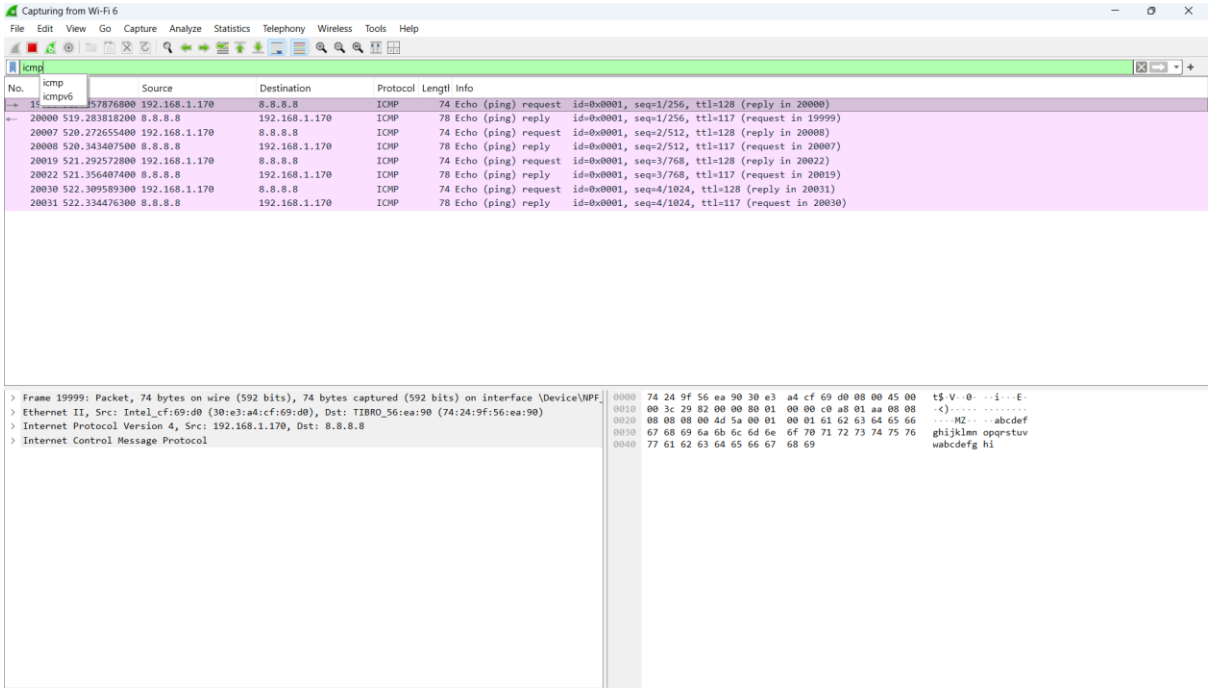
Ici, j'analyse comment mon PC demande la résolution de noms de domaines. On voit des requêtes pour des services comme https://www.google.com/search?q=apigateway.hpgamestream.com.



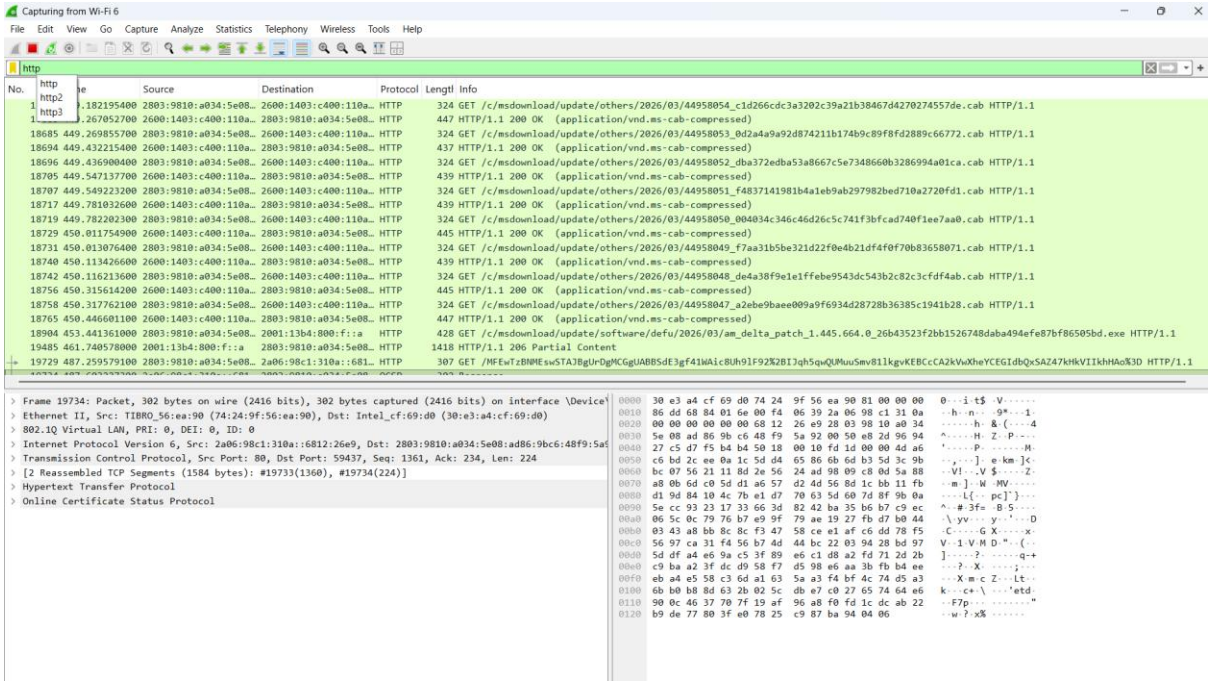
J'ai lancé un ping google.com pour vérifier ma connectivité. On voit que les réponses reviennent avec un temps moyen de 193ms.

```
Windows PowerShell

   Temporary IPv6 Address. . . . . : fdc8:7bb5:f446:8:ad86:9bc6:48f9:5a92
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3f4a:f513:adf9:f726%22
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.170
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::7624:9fff:fe56:ea90%22
                                       192.168.1.1

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter vEthernet (WSLCore):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fd2b:da5d:5ba7:d91a%32
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.25.240.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
PS C:\Users\dochl> ping google.com

Pinging google.com [2607:f8b0:4008:80c::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2607:f8b0:4008:80c::200e: time=143ms
Reply from 2607:f8b0:4008:80c::200e: time=174ms
Reply from 2607:f8b0:4008:80c::200e: time=267ms
Reply from 2607:f8b0:4008:80c::200e: time=190ms

Ping statistics for 2607:f8b0:4008:80c::200e:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 143ms, Maximum = 267ms, Average = 193ms
PS C:\Users\dochl>
```

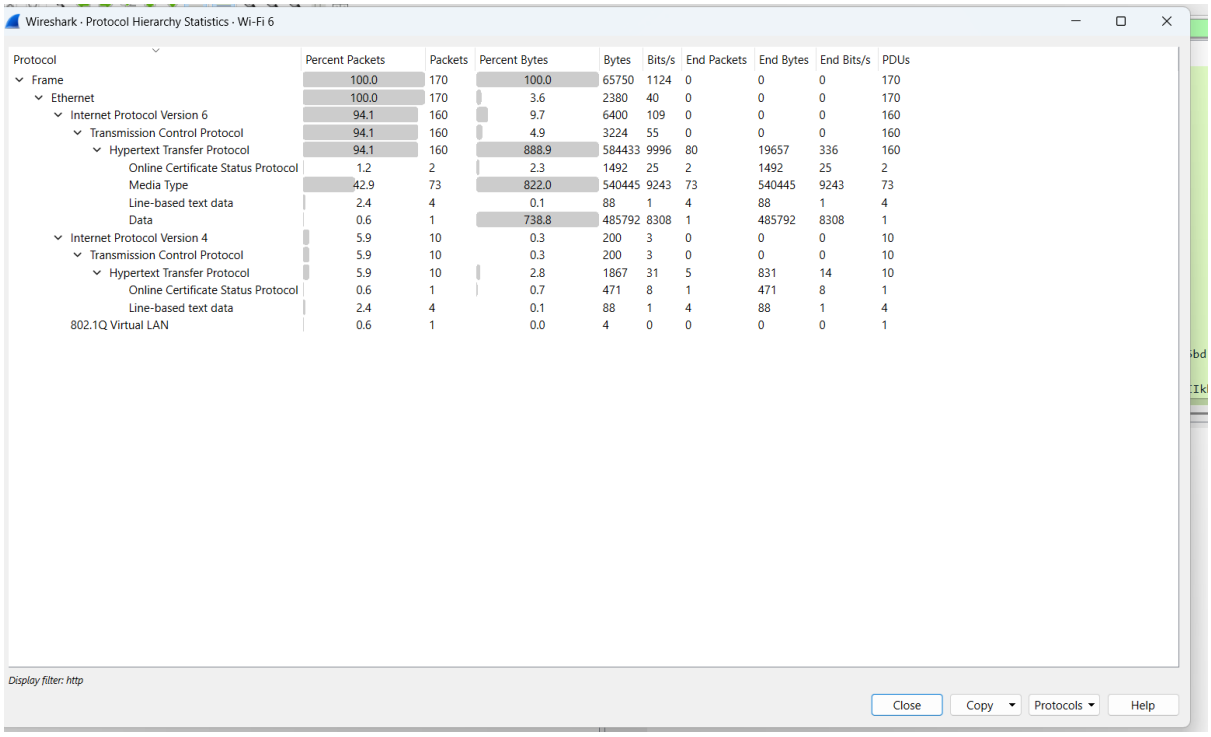
C'est la trace du ping dans Wireshark. On voit les echo requests que j'envoie vers 8.8.8.8 google et les echo replies que je reçois en retour.



En filtrant par http, j'ai pu voir que mon système téléchargeait des mises à jour Windows fichiers .cab via des requêtes get

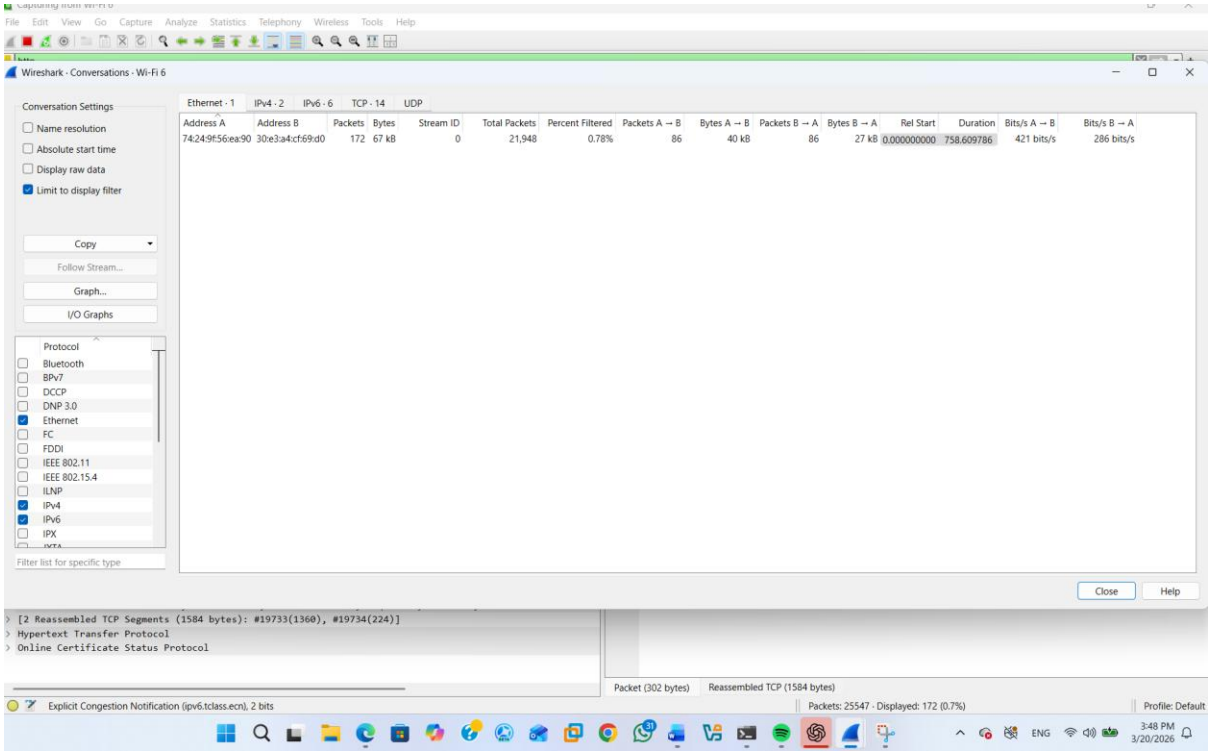


Ce tableau me donne une vue d'ensemble : la majorité de mon trafic pendant cette session est passée par le protocole tcp 94.1% des paquets.

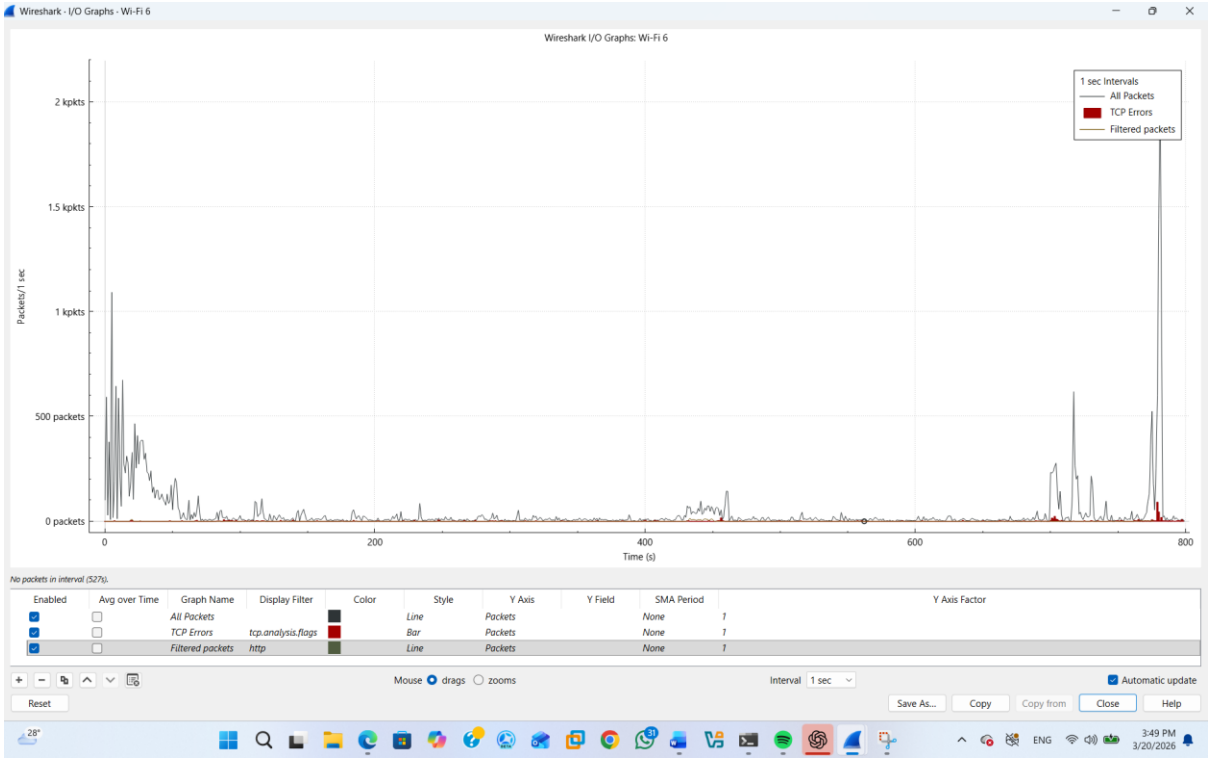


Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	170	100.0	65750	1124	0	0	0	170
Ethernet	100.0	170	3.6	2380	40	0	0	0	170
Internet Protocol Version 6	94.1	160	9.7	6400	109	0	0	0	160
Transmission Control Protocol	94.1	160	4.9	3224	55	0	0	0	160
Hypertext Transfer Protocol	94.1	160	888.9	584433	9996	80	19657	336	160
Online Certificate Status Protocol	1.2	2	2.3	1492	25	2	1492	25	2
Media Type	42.9	73	822.0	540445	9243	73	540445	9243	73
Line-based text data	2.4	4	0.1	88	1	4	88	1	4
Data	0.6	1	738.8	485792	8308	1	485792	8308	1
Internet Protocol Version 4	5.9	10	0.3	200	3	0	0	0	10
Transmission Control Protocol	5.9	10	0.3	200	3	0	0	0	10
Hypertext Transfer Protocol	5.9	10	2.8	1867	31	5	831	14	10
Online Certificate Status Protocol	0.6	1	0.7	471	8	1	471	8	1
Line-based text data	2.4	4	0.1	88	1	4	88	1	4
802.1Q Virtual LAN	0.6	1	0.0	4	0	0	0	0	1

Cette vue me permet de voir exactement avec quelles adresses IP ma machine a le plus échangé de données ici, 172 paquets avec une destination spécifique.



J'ai généré ce graphique pour visualiser le débit. On voit des pics d'activité qui correspondent aux moments où j'ai sollicité le réseau.



Ce TD m’ a montré que wireshark est un outil essentiel pour analyser et comprendre le trafic réseau. Il permet non seulement d’identifier les protocoles et leurs interactions, mais aussi de repérer des anomalies, diagnostiquer des problèmes simples et détecter des comportements suspects. Enfin, son utilisation met en évidence son rôle clé dans la sécurité informatique, notamment pour reconnaître des attaques basiques comme les scans de ports ou les tentatives d’intrusion.